『2026 크림슨 실리콘밸리 SW · AI 리더스 프로그램』

- [B팀] 활동 보고서 -

❶ 액션 플랜 (조사·계획)

팀 명	B팀
작성자	이도영
작성일	2026.10.13

주제	**AI·모빌리티 및 스마트시티 - 이동 데이터와 AI를 활용한 교통 신호 최적화**

○ 우리 팀이 확인할 핵심 질문

어떤 이용자 또는 업무의 문제를 어떤 AI 활용 사례를 통해 확인할 것인지 적습니다.

운전자는 교통량과 맞지 않는 고정 신호 때문에 불필요하게 정차·공회전하고, 교통 엔지니어는 비싼 현장 조사 없이는 신호를 바꾸기 어렵고 바꿨을 때 주변 교차로에 미칠 영향도 예측하기 어렵다. 이 문제를 **Google Project Green Light**와 **국내 AI 신호제어(제주·부산)** 사례를 통해 확인하고, 특히 다음 세 가지를 어떻게 다루는지 살펴본다.

1. 내비를 켠 일부 차량 데이터만으로 만든 신호안의 **표본 편향**
2. 한 교차로의 개선이 주변 교차로로 번지는 **정체 전이**(단일 교차로 vs 네트워크 전체 최적화)
3. 날씨·계절·요일 같은 외부 요인을 뺀 **효과 검증**

○ 팀원별 역할과 참여 계획

성명	전공·학년	주요 역할	현장 질문·발표 참여 내용
김성현	컴퓨터소프트웨어학과 4	팀 총괄, 해외 사례 조사	Google 방문 질문, 최종 발표
이도영	빅데이터사이언스학부 3	효과 지표·데이터 분석 정리	Databricks 방문 질문(대용량 교통 데이터 처리)
이윤성	인공지능사이버보안학과 3	국내 사례 조사(제주·부산), 데이터 보안·개인정보 검토	Tesla 방문 질문, 보안 특강 연계

○ 사전 조사와 확인할 사항

자료명·출처 URL	자료에서 확인한 사실	현장에서 추가 확인할 질문
Google Research - Project Green Light https://sites.research.google/gr/greenlight/ Google 블로그(2025.5) https://blog.google/outreach-initiatives/sustainability/project-green-light-boston-expansion/	• 작동 방식: 별도 카메라·센서 없이 Google 지도 주행 데이터로 기존 신호 주기·녹색 시간 배분을 추정하고 개선안을 도출 • 적용 방식: AI 제안을 도시 교통 엔지니어가 검토한 뒤 기존 신호 시스템에 직접 반영 • 규모·효과: 2025년 5월 기준 4개 대륙 18개 도시. 정차 최대 30%, 교차로 배출가스 최대 10% 감소 가능(Google 추정치)	1. 내비를 켜지 않은 차량·버스·보행자 데이터가 빠지는 표본 편향은 어떻게 보정하나? 2. 한 교차로의 개선이 하류 교차로의 병목(Spillover)으로 이어지지 않게 여러 교차로를 어떻게 연동하나? 3. 날씨·계절 요인을 빼고 효과의 인과관계를 사후 검증할 때 쓰는 평가 지표는?
보스턴시 - Project Green Light 확대 발표 https://boston.gov/news/mayor-wu-announces-expansion-project-green-light-signal-optimization-program	• 20개 지역 114개 교차로에 Google 제안을 적용 • 재조정한 교차로에서 불필요한 정차 평균 20%, 지체 평균 13.5% 감소(일부 최대 24%) • 효과 평가는 교통분석 기업 INRIX가 수행. 교통량이 많은 시간대에 효과가 가장 컸음	1. (Google) 도시가 외부 기관에 효과 평가를 맡길 때 Google은 어떤 데이터와 지표를 제공하나? 2. 교통량이 적은 시간대에는 효과가 작은 이유는 무엇이고, 이를 어떻게 보완하나?

자료명·출처 URL	자료에서 확인한 사실	현장에서 추가 확인할 질문
파이낸셜뉴스(2026.7) - 제주 애조로 AI·디지털트윈 신호체계 개선 https://www.fnnews.com/news/202607091417331946	• 적용 구간: 애조로 하귀1리교차로 ~ 동샘교차로(13.4km) • 기술 방식: 자치경찰단·도로교통공단이 스마트교차로 실시간 데이터와 디지털트윈 시뮬레이션으로 신호 주기를 먼저 시험한 뒤 실제 도로에 적용 • 성과: 실제 주행조사에서 통행시간 23분 21초 → 19분 31초(3분 50초 단축), 평균 속도 37.6 → 42.9km/h(14.1%↑), 지체시간 31.3% 감소	1. (Google) Green Light도 제주처럼 시뮬레이션으로 먼저 검증하나? 시뮬레이션과 실제 결과의 차이는 어떻게 줄이나? 2. (Google) 차량 소통을 개선하면서 보행자 횡단 시간 같은 안전 기준은 어떻게 지키나?
부산시 보도자료(2026.9) - AI 교통체계 확대 시행 https://www.busan.go.kr/mayor/news/1755762 메트로신문 https://www.metroseoul.co.kr/article/20260923500146	• 기술 방식: 스마트교차로 영상 데이터를 AI가 분석해 방향별 신호 시간을 실시간 자동 배분, 스마트 감응신호와 연계 • 성과: 시범운영에서 평균 통행속도 약 2.25km/h 상승, 교차로 지체시간 13.9초 → 12.5초(10.1%) 감소 → 상습 정체 구간으로 확대 • 실시간 신호정보를 카카오내비·네이버지도·티맵 등에 개방	1. (Google) 부산은 AI가 실시간 자동 제어, Green Light는 엔지니어가 검토 후 반영한다. Google이 자동 제어 대신 '제안' 방식을 택한 이유는? 2. (Google) AI 판단이 틀렸거나 센서가 오인식했을 때를 대비한 안전장치(Fail-safe) 기준은 어떻게 정하나?
Databricks 블로그 - Unlocking the Future of the Automotive Industry (Part 1·2) https://www.databricks.com/blog/unlocking-future-automotive-industry-part-1-understanding-scalable-geospatial-analytics-ai	• 커넥티드카의 텔레매틱스·GPS·센서 데이터를 지리공간 분석과 AI로 처리해 도로 안전, 인프라 최적화, 차량 관리에 활용하는 구조를 소개 • Part 2: 합성 텔레매틱스 데이터와 OpenStreetMap 도로망(osmnx·networkx)을 Spark로 병렬 처리하는 예시 제공	1. 초당 수만 건씩 들어오는 교차로 센서·GPS 데이터를 적재·서빙할 때 클라우드 비용 대비 효과는 어느 정도인가? 2. 교통공학 지식이 없는 데이터 분석가도 신호 운영 규칙을 수정·배포할 수 있는 MLOps 체계가 있나?
TechCrunch(2025.12) - 미국 도로교통안전국(NHTSA), Tesla FSD 신호 위반 조사 확대 https://techcrunch.com/2025/12/05/feds-find-more-complaints-of-teslas-fsd-running-red-lights-and-crossing-lanes	• 2025년 10월 FSD 장착 차량 약 288만 대를 대상으로 예비 조사 시작. 12월에는 신호 위반·차선 위반 사례가 최소 80건으로 늘어남 • 적신호에 완전히 멈추지 않거나, 차량 화면에 신호 상태를 잘못 표시한 사례 확인. 적신호에 교차로로 진입해 충돌한 사고 6건(4건 부상) • 메릴랜드주 한 교차로에서 사고가 반복되자 Tesla가 조치함	1. (Tesla) 카메라로 신호등을 인식하는 방식과, 부산처럼 개방된 신호 정보를 차량이 직접 받는 방식(V2X)을 함께 쓰는 계획이 있나? 2. (Tesla) 특정 교차로에서 반복되는 인식 오류는 어떤 데이터로 찾아내고 고치나?

○ 우리 팀 공통 비교 지표

사례마다 효과를 재는 방식이 달라, 아래 지표로 맞춰 비교한다.

지표	정의	해당 사례
불필요한 정차 횟수	교차로를 지날 때 차량이 멈춘 횟수(감소율 %)	Green Light, 보스턴
교차로 지체시간	신호 때문에 추가로 걸린 시간(초/대, 감소율 %)	보스턴, 제주, 부산
구간 통행시간·평균 속도	정해진 구간을 지나는 데 걸린 시간과 평균 속도	제주, 부산
배출가스(보조 지표)	교차로 주변 배출가스 감소율(추정치)	Green Light
비교 원칙	① 같은 시간대(출퇴근/평시)·요일끼리 도입 전후를 비교 ② 기관 자체 발표인지 외부 평가(예: 보스턴-INRIX)인지 표시 ③ 날씨·공사 등 외부 요인이 있었는지 함께 기록	